

Inhalt

Kennst du schon (Nr. Z1–Z9) · Seiten 2–3

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit (Nr. 1–10) · Seiten 4–8

Einheit 2 · Normalform und p-q-Formel (Nr. 11–21) · Seiten 9–15

Einheit 3 · Sachaufgaben (Nr. 22–27) · Seiten 16–17

Ausblick Einheit 4 · Satz vom Nullprodukt (Nr. 28–33) · Seiten 18–20

Das kann ich · Seiten 21–22

Das kennst du schon

Z1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen. Berechne.

a) $5^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $(-8)^2 =$ _____

d) $0,4^2 =$ _____

e) $2,5^2 =$ _____

f) $3 \cdot (-2)^2 =$ _____

g) $10 - 4^2 =$ _____

Z2. Ich kann Klammern zuerst rechnen und Punkt vor Strich beachten, auch mit negativen Zahlen. Berechne.

a) $3 \cdot (2 + 4) =$ _____

b) $(7 - 5) \cdot 6 =$ _____

c) $(-3) \cdot (-3 + 8) =$ _____

d) $(-4) \cdot (-4 - 2) =$ _____

e) $(-1 - 3) \cdot (-1 + 2) =$ _____

f) $(-3)^2 + 5 \cdot (-3) + 6 =$ _____

Z3. Ich kann eine lineare Gleichung durch Umformen lösen. Löse die Gleichung. Schreibe hinter den Strich, was du auf beiden Seiten tust.

a) $x - 6 = 3$

b) $4x = 28$

c) $-x = 8$

d) $x + 2 = -5$

e) $2x + 7 = -3$

f) $5x - 3 = 2x + 9$

Z4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung löst. Setze die Zahl ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

a) $x = 3$ in $2x + 1 = 7$ ☐ (wA) ☐ (fA)

b) $x = 5$ in $x - 2 = 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

c) $x = -2$ in $3x + 10 = 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

d) $x = -3$ in $4 - 2x = 10$ ☐ (wA) ☐ (fA)

e) $x = -1$ in $5x + 2 = 3x - 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

Z5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen und Näherungswerte runden. Berechne. Geht die Wurzel nicht auf, runde auf zwei Stellen nach dem Komma. Gibt es keine Wurzel, schreibe „gibt es nicht“.

- a) $\sqrt{81} =$ _____ b) $\sqrt{144} =$ _____
 c) $\sqrt{0,25} =$ _____ d) $\sqrt{7} \approx$ _____
 e) $\sqrt{0} =$ _____ f) $\sqrt{-16} =$ _____

Z6. Ich kann an der Scheitelpunktform den Scheitel, die Öffnung und die Zahl der Nullstellen ablesen. Gib den Scheitel an, kreuze an, wie die Parabel geöffnet ist, und gib an, wie viele Nullstellen sie hat.

- a) $y = (x - 2)^2 + 1$ $S(\text{____} | \text{____})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
 b) $y = (x - 4)^2 - 3$ $S(\text{____} | \text{____})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
 c) $y = (x + 1)^2 - 2$ $S(\text{____} | \text{____})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
 d) $y = -(x - 3)^2 + 4$ $S(\text{____} | \text{____})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
 e) $y = (x + 2)^2$ $S(\text{____} | \text{____})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
 f) $y = -(x + 1)^2 - 5$ $S(\text{____} | \text{____})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____

Z7. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen. Fasse zusammen und ordne: zuerst x^2 , dann x , dann die Zahl.

- a) $3x + x^2 + 2 =$ _____ b) $5 + x^2 - 4x =$ _____
 c) $x^2 + 2x - 7 + 3x =$ _____ d) $2x^2 - 3 + x - x^2 + 8 =$ _____
 e) $4 - 3x - x^2 + 5x =$ _____

Z8. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, binomische Formeln anwenden und x ausklammern. Multipliziere aus und fasse zusammen.

- a) $x \cdot (x + 4) =$ _____ b) $(x + 2) \cdot (x + 5) =$ _____
 c) $(x - 3) \cdot (x + 6) =$ _____ d) $(x + 5)^2 =$ _____
 e) $(x - 3)^2 =$ _____

Klammere x aus.

- f) $x^2 + 9x =$ _____ g) $x^2 - 2x =$ _____

Z9. Ich finde den Fehler beim Quadrieren einer Klammer. Mia rechnet so:

$$(x + 9)^2 = x^2 + 81$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Rechne selbst: $(x - 8)^2 =$ _____

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen mit x^2 durch Wurzelziehen zu lösen und zu sagen, wie viele Lösungen sie haben · neu in diesem Jahr, je nach Buch erst Klasse 10 (am Gymnasium je nach Buch schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Quadrieren, Quadratwurzeln, lineare Gleichungen, Einsetzen, Scheitelpunktform

1. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch oder linear ist. Kreuze an, ob x^2 oder eine quadrierte Klammer mit x vorkommt. Du musst nichts lösen.

a) $x^2 + 3 = 12$ ☐ quadratisch ☐ linear

b) $4x - 1 = 7$ ☐ quadratisch ☐ linear

c) $(x - 2)^2 = 5$ ☐ quadratisch ☐ linear

d) $3 \cdot (x + 1) = 9$ ☐ quadratisch ☐ linear

e) $2x = x^2$ ☐ quadratisch ☐ linear

2. Ich erkenne, ob die rechte Seite positiv, null oder negativ ist. Sieh nur auf die rechte Seite und kreuze an. Du musst nichts rechnen.

a) $x^2 = 17$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

b) $x^2 = -8$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

c) $5x^2 = 0$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

d) $x^2 = 2,25$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

e) $x^2 = -0,5$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

3. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ durch Wurzelziehen lösen. Gib beide Lösungen an.
Beispiel: $x^2 = 25$ | Wurzel ziehen, beide Vorzeichen

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -5$$

a) $x^2 = 4$

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = 1$

d) $x^2 = 100$

e) Ein quadratischer Garten hat den Flächeninhalt 64 m^2 . Wie lang ist eine Seite?
Seitenlänge: _____ m

Löse. Geht die Wurzel nicht auf, lass sie stehen und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

f) $x^2 = 11$

g) $x^2 = -9$

4. Ich kann x^2 erst freistellen und dann die Wurzel ziehen. Löse die Gleichung.

Beispiel: $2x^2 - 32 = 0$ | $+32$

$2x^2 = 32$ | $:2$

$x^2 = 16$

$x_1 = 4, \quad x_2 = -4$

a) $3x^2 = 75$

b) $x^2 - 12 = 52$

c) $3x^2 - 7 = 5$

d) $19 - x^2 = 3$

e) Eine zylinderförmige Dose soll 1000 cm^3 fassen und 12 cm hoch sein. Stelle $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ nach r^2 um und berechne den Radius r . Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2022) $r = \underline{\hspace{2cm}}$ cm
Stelle x^2 frei. Achte darauf, welche Zahl dann rechts steht.

f) $2x^2 + 9 = 1$

g) $3x^2 + 5 = 5$

5. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer rückwärts lösen. Ziehe die Wurzel mit beiden Vorzeichen und löse dann die beiden linearen Gleichungen.

Beispiel: $(x - 3)^2 = 25$

$$x - 3 = 5 \quad \text{oder} \quad x - 3 = -5 \quad | +3$$

$$x_1 = 8, \quad x_2 = -2$$

a) $(x - 1)^2 = 9$

b) $(x - 2)^2 = 16$

c) $(x - 5)^2 = 1$

d) $(x + 2)^2 = 9$

e) $(x - 4)^2 = 0$

6. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Lösung ist. Setze ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

Beispiel: $x = -2$ in $x^2 + 5 = 9$: $(-2)^2 + 5 = 9$

$$4 + 5 = 9$$

$$9 = 9 \quad (\text{wA})$$

a) $x = 1$ in $x^2 + 3 = 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

b) $x = 3$ in $x^2 - 1 = 10$ ☐ (wA) ☐ (fA)

c) $x = 4$ in $2x^2 = 32$ ☐ (wA) ☐ (fA)

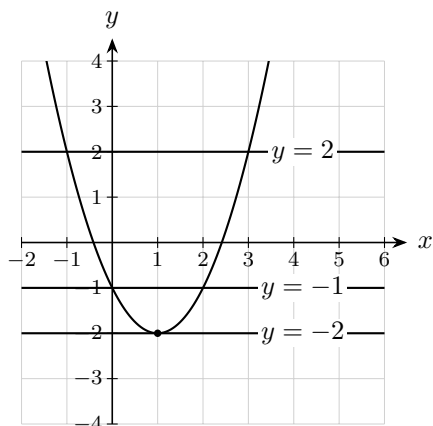
d) $x = 5$ in $30 - x^2 = 5$ ☐ (wA) ☐ (fA)

e) $x = -3$ in $2x^2 = 16$ ☐ (wA) ☐ (fA)

f) $x = -1$ in $(x - 2)^2 = 1$ ☐ (wA) ☐ (fA)

g) $x = -7$ in $(x + 3)^2 = 16$ ☐ (wA) ☐ (fA)

7. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat. Die Parabel gehört zu $y = (x - 1)^2 - 2$.



Beispiel: Die Gerade $y = 2$ schneidet die Parabel an zwei Stellen, bei $x = -1$ und bei $x = 3$. Also hat $(x - 1)^2 - 2 = 2$ zwei Lösungen: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat, und lies die Lösungen ab.

a) $(x - 1)^2 - 2 = -1$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

b) $(x - 1)^2 - 2 = -2$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

c) $(x - 1)^2 - 2 = -3$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

Entscheide ohne Zeichnung mit dem Scheitel, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

d) $(x + 2)^2 + 1 = 0$ Anzahl: _____

e) $-(x - 1)^2 + 3 = -2$ Anzahl: _____

f) $(x - 3)^2 - 5 = -5$ Anzahl: _____

8. Ich kann Gleichungen mit keiner, einer oder zwei Lösungen angeben und Aussagen dazu beurteilen. Ergänze die rechte Seite.

a) Die Gleichung soll keine Lösung haben: $x^2 =$ _____

b) Die Gleichung soll genau eine Lösung haben: $x^2 + 7 =$ _____

c) Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Gib außerdem eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat. (P10 2021)

Aussage	wahr	falsch
$(x - 6)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.	☐	☐
2 und 8 sind Lösungen von $(x + 5)^2 = 9$.	☐	☐

Gleichung ohne Lösung: _____

9. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.

a) Ole löst $3x^2 = 48$ so:

$$3x^2 = 48 \quad |:3$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $2x^2 = 162$

c) Lea löst $(x + 6)^2 = 4$ so:

$$(x + 6)^2 = 4$$

$$x + 6 = 2 \quad \text{oder} \quad x + 6 = -2$$

$$x_1 = 8, \quad x_2 = 4$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

d) $(x + 5)^2 = 4$

10. Ich kann begründen, wie viele Lösungen eine Gleichung mit x^2 hat.

a) Begründe, warum $x^2 = 30$ zwei Lösungen hat.

b) Begründe ohne Rechnung, warum $x^2 = -30$ keine Lösung hat.

c) Nina sagt: „ $(x - 2)^2 = 0$ hat keine Lösung, weil man aus null keine Wurzel ziehen kann.“ Hat sie recht? Begründe.

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung zu ordnen, zu normieren und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr, je nach Buch erst Klasse 10 · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Terme ordnen, Ausmultiplizieren und binomische Formeln

11. Ich erkenne an der Form einer Gleichung, welcher Lösungsweg passt. Kreuze an. Du musst nichts lösen.

- a) $x^2 - 5x + 4 = 0$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- b) $x^2 = 13$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- c) $(x + 2)^2 = 11$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- d) $3x^2 - 12 = 0$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel
- e) $2x^2 + 3x - 1 = 0$ ☐ Wurzelziehen ☐ Rückwärtsrechnen ☐ p-q-Formel

12. Ich kann in der Normalform $x^2 + px + q = 0$ die Zahlen p und q mit Vorzeichen ablesen. Kreise p und q ein und schreibe sie auf. Du musst nichts ausrechnen.

- a) $x^2 + 7x + 10 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $x^2 - 3x + 2 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $x^2 + 4x - 7 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) $x^2 - x - 12 = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) $x^2 - 11x = 0$ $p = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$

13. Ich erkenne, ob die Zahl vor x^2 eins ist oder ob ich vorher teilen muss. Kreuze an. Musst du teilen, schreibe die Zahl auf, durch die du teilst. Du musst nichts rechnen.

- a) $x^2 + 3x - 4 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- b) $2x^2 + 6x - 8 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- c) $5x^2 - 10x + 5 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- d) $-x^2 + 4x + 5 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$
- e) $0,5x^2 + x - 3 = 0$ ☐ Zahl vor x^2 ist eins ☐ teilen durch $\underline{\hspace{2cm}}$

14. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen (kommt je nach Buch erst nächstes Jahr). Die Formel lautet $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$. Lies p und q ab, setze ein und gib beide Lösungen an.
 Beispiel: $x^2 + 2x - 8 = 0$ $p = 2, q = -8$

$$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1^2 + 8}$$

$$x_{1,2} = -1 \pm 3$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -4$$

a) $x^2 + 6x + 8 = 0$

b) $x^2 + 10x + 9 = 0$

c) $x^2 + 6x + 5 = 0$

d) $x^2 + 10x + 16 = 0$

e) $x^2 - 6x + 8 = 0$

f) $x^2 + 2x - 24 = 0$

15. Ich kann eine Gleichung erst in Normalform bringen und dann mit der p-q-Formel lösen. Bringe alles auf eine Seite, ordne nach x^2 , x und Zahl und teile durch die Zahl vor x^2 , wenn sie nicht eins ist.

Beispiel: $2x^2 + 12x = 32$ $| -32$
 $2x^2 + 12x - 32 = 0$ $| : 2$
 $x^2 + 6x - 16 = 0$ $p = 6, q = -16$
 $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 16} = -3 \pm 5$
 $x_1 = 2, \quad x_2 = -8$

a) $x^2 - 4x = 5$

b) $x^2 + 5x = x + 12$

c) $5x^2 - 20x + 15 = 0$

d) $-x^2 + 8x - 12 = 0$

16. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter. Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 3x - 10 = 0$

b) $x^2 - 10x + 25 = 0$

c) $x^2 + 4x + 7 = 0$

Berechne nur den Wert unter der Wurzel. Man nennt ihn Diskriminante. Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

d) $x^2 + 5x + 3 = 0$ Wert unter der Wurzel: _____ Anzahl: _____

Löse. Runde die Lösungen auf zwei Stellen nach dem Komma.

e) $x^2 - 4x + 1 = 0$

Löse und mache mit einer Lösung die Probe.

f) $x^2 + 2x - 35 = 0$

17. Ich kann Klammern zuerst auflösen und den passenden Lösungsweg wählen. Löse die Klammer auf, bringe die Gleichung in Normalform und löse sie.

a) $(x + 1)^2 = 3x + 7$

b) $x \cdot (x + 4) = 21$

Wähle einen kurzen Lösungsweg: Wurzelziehen, Rückwärtsrechnen oder p-q-Formel. Löse.

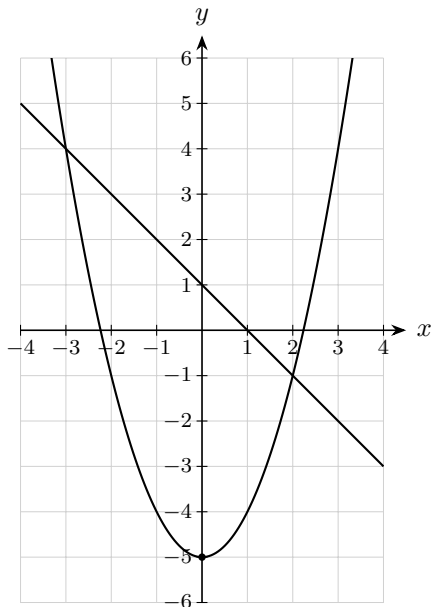
c) $2x^2 - 50 = 0$

d) $(x - 1)^2 = 16$

Berechne die Nullstellen der Funktion f . (P10 2020)

e) $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$

18. Ich kann die Schnittpunkte einer Parabel mit einer Geraden berechnen. Die Parabel gehört zu $y = x^2 - 5$, die Gerade zu $y = -x + 1$.



a) Lies die Schnittpunkte A und B ab.

$A(\quad | \quad)$ $B(\quad | \quad)$

Berechne die Schnittpunkte der Parabel und der Geraden: Setze die beiden Terme gleich, bringe die Gleichung in Normalform, löse sie und berechne die y -Werte.

b) $x^2 - 5 = -x + 1$

Gegeben sind die Funktionen g und k . Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte ihrer Graphen. (P10 2022)

c) $g(x) = (x - 1)^2 - 3$, $k(x) = x + 2$

19. Ich finde den Fehler beim Lösen mit der p-q-Formel.

a) Ali löst $2x^2 - 10x + 12 = 0$ so:

$$2x^2 - 10x + 12 = 0 \quad p = -10, \quad q = 12$$

$$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 12}$$

$$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{13}$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $5x^2 + 10x - 15 = 0$

c) Sara löst $x^2 - 10x + 16 = 0$ so:

$$x^2 - 10x + 16 = 0 \quad p = -10, \quad q = 16$$

$$x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 16}$$

$$x_{1,2} = -5 \pm 3$$

$$x_1 = -2, \quad x_2 = -8$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

d) $x^2 - 14x + 40 = 0$

20. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel passt und wann es keine Lösung gibt.

a) Begründe, warum $x^2 + 2x + 5 = 0$ keine Lösung hat.

b) Tim setzt bei $4x^2 + 8x - 4 = 0$ direkt $p = 8$ und $q = -4$ in die p-q-Formel ein. Begründe, warum das falsch ist.

c) Entscheide, ohne die Lösungen auszurechnen, ob $x^2 - 6x + 9 = 0$ eine oder zwei Lösungen hat. Begründe.

21. Ich kann eine Sachfrage mit der p-q-Formel beantworten. Für den Anhalteweg s (in m) eines Autos bei der Geschwindigkeit v (in km/h) gilt die Faustformel $s = 0,3 \cdot v + 0,01 \cdot v^2$. Nach einem Unfall in einer Tempo-30-Zone misst die Polizei einen Anhalteweg von 40 m.

a) Stelle die Gleichung auf und bringe sie in Normalform.

b) Berechne v .

c) Begründe, warum nur eine der beiden Lösungen passt. War das Auto zu schnell?

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu einer Sachaufgabe eine quadratische Gleichung aufzustellen, sie zu lösen und die passende Lösung auszuwählen · neu in diesem Jahr, je nach Buch erst Klasse 10 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Normalform und p-q-Formel (Einheit 2), Gleichungen aufstellen

22. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt. Zu jeder Frage stehen die beiden Lösungen der Gleichung da. Kreuze an, welche passt. Du musst nichts rechnen.

- a) Seitenlänge eines Beets in m: $x_1 = 7$, $x_2 = -3$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- b) Anzahl der Gäste: $x_1 = -12$, $x_2 = 9$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- c) gesuchte Zahl im Zahlenrätsel: $x_1 = 4$, $x_2 = -4$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- d) Fallzeit eines Steins in s: $x_1 = 2,5$, $x_2 = -1,2$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- e) Temperatur in °C: $x_1 = -5$, $x_2 = 3$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide

23. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen. Die Gleichung steht dabei. Löse sie und gib alle Zahlen an, die passen.

Beispiel: Das Quadrat einer Zahl ist 144: $x^2 = 144$

$$x_1 = 12, \quad x_2 = -12$$

Die Zahl ist 12 oder -12.

- a) Das Quadrat einer Zahl ist 225. $x^2 = 225$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- b) Das Quadrat einer Zahl ist 900. $x^2 = 900$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- c) Das Doppelte des Quadrats einer Zahl ist 50. $2x^2 = 50$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- d) Das Quadrat einer Zahl, vermehrt um 7, ergibt 71. $x^2 + 7 = 71$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

Stelle die Gleichung selbst auf und löse sie.

- e) Subtrahiert man vom Quadrat einer Zahl 19, erhält man 81.

Gleichung: _____ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

- f) Das Produkt einer Zahl mit ihrem Nachfolger ist 72. Gib beide Zahlenpaare an.

Gleichung: _____ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

Zahlenpaare: _____

24. Ich kann eine Rechteaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen. Im Beispiel ist ein Rechteck 3 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 40 m^2 .

Beispiel: $x \cdot (x + 3) = 40$

Breite x , Länge $x + 3$

$$x^2 + 3x - 40 = 0$$

$$x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 40} = -1,5 \pm 6,5$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -8$$

–8 ist keine Länge.

Das Rechteck ist 5 m breit und 8 m lang.

Ein Rechteck ist 2 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 48 cm^2 .



a) Beschrifte die Seiten der Skizze mit x und $x + 2$. Stelle die Gleichung auf.

Gleichung: _____

b) Löse die Gleichung. $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

c) Welche Lösung passt zur Frage? Begründe.

d) Schreibe einen Antwortsatz mit Einheit.

e) Mache die Probe am Rechteck.

25. Ich kann eine Rechteaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen – weiter.

a) Ein quadratisches Foto bekommt ringsum einen 3 cm breiten Rahmen. Mit Rahmen ist das Bild 625 cm^2 groß. Wie lang ist eine Seite des Fotos?

Seitenlänge des Fotos: _____ cm

b) Ein rechteckiges Beet ist 5 m länger als breit. Man vergrößert beide Seiten um 1 m; dann ist das Beet 84 m^2 groß. Wie breit und wie lang war das Beet vorher? Stelle eine Gleichung auf, löse sie und gib die sinnvolle Lösung mit Einheit an.

26. Ich finde den Fehler in einer Rechteaufgabe.

a) Ein Rechteck ist 4 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 45 m^2 . Emma rechnet so:

$$x \cdot (x + 4) = 45$$

$$x^2 + 4x - 45 = 0$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -9$$

Die Breite ist 5 m oder –9 m.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.

b) Ein Rechteck ist 5 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 14 m^2 . Berechne Breite und Länge.

c) Ein Rechteck ist 3 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 54 cm^2 . Paul stellt diese Gleichung auf:

$$2x + 2 \cdot (x + 3) = 54$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Gleichung. Berechne dann Breite und Länge.

d) Ein Rechteck ist 1 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 30 m^2 . Berechne Breite und Länge.

27. Ich kann begründen, wann beide Lösungen passen und wann nur eine. Zu beiden Fragen gehört die Gleichung $x^2 + 4x = 32$ mit den Lösungen 4 und –8.

a) Zahlenrätsel: „Addiert man zum Quadrat einer Zahl das Vierfache der Zahl, erhält man 32.“ Begründe, warum beide Lösungen passen.

b) Rechteck: „Ein Rechteck ist 4 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 32 cm^2 .“ Begründe, warum nur eine Lösung passt, und gib die Seitenlängen an.

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen, bei denen ein Produkt null ist, ohne Formel zu lösen · kommt nächstes Jahr (am Gymnasium je nach Buch schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Normalform und p-q-Formel (Einheit 2), Ausmultiplizieren und Ausklammern, Einsetzen

28. Ich erkenne, ob bei einem Produkt rechts null steht. Kreuze an. Du musst nichts lösen.

a) $x \cdot (x + 4) = 0$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

b) $(x - 2) \cdot (x + 5) = 12$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

c) $(x + 1) \cdot (x - 6) = 0$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

d) $x \cdot (x - 3) = 10$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

e) $3x \cdot (x + 2) = 0$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

29. Ich kann eine Gleichung lösen, bei der ein Produkt null ist. Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Setze jeden Faktor null und löse.

Beispiel: $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

$$x - 2 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5$$

a) $(x - 1) \cdot (x - 4) = 0$

b) $(x - 3) \cdot (x - 6) = 0$

c) $(x - 2) \cdot (x - 7) = 0$

d) $(x - 5) \cdot (x - 8) = 0$

e) $(x + 3) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x + 2) \cdot (x + 2) = 0$

Prüfe durch Einsetzen, ob die Zahl eine Lösung ist. Rechne die Klammern zuerst.

h) $x = -3$ in $(x + 5) \cdot (x - 2) = -10$ ☐ (wA) ☐ (fA)

30. Ich kann x ausklammern und dann jeden Faktor null setzen. Klammere x aus und löse.

Beispiel: $x^2 - 5x = 0$

$$x \cdot (x - 5) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

a) $x^2 + 3x = 0$

b) $x^2 - 6x = 0$

c) $2x^2 + 10x = 0$

Hier steht rechts keine Null. Multipliziere aus, bringe die Gleichung in Normalform und löse sie mit der p-q-Formel.

d) $x \cdot (x + 3) = 28$

e) Zeige durch Ausmultiplizieren, dass $x^2 - 9x + 20 = (x - 4) \cdot (x - 5)$ ist. Löse dann $x^2 - 9x + 20 = 0$ ohne Formel.

f) Kreuze an, welche Zahl die Gleichung $x \cdot (x + 7) = -12$ erfüllt. (P10 2025)

☐ 3 ☐ 4 ☐ -3 ☐ -12

31. Ich finde den Fehler beim Lösen einer Produktgleichung.

a) Lukas löst $x^2 = 4x$ so:

$$x^2 = 4x \quad |:x$$

$$x = 4$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $x^2 = 9x$

c) Mara löst $x \cdot (x - 4) = 12$ so:

$$x \cdot (x - 4) = 12$$

$$x = 12 \quad \text{oder} \quad x - 4 = 12$$

$$x_1 = 12, \quad x_2 = 16$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

d) $x \cdot (x - 3) = 18$

32. Ich kann begründen, warum ein Produkt null ist und warum man nicht durch x teilen darf.

a) Begründe ohne Ausmultiplizieren, warum $x = 9$ die Gleichung $(x - 9) \cdot (x + 4) = 0$ löst.

b) Begründe, warum man bei $x^2 = 11x$ nicht durch x teilen darf.

33. Ich kann mit dem Nullprodukt eine Frage zu einem Wurf beantworten. Ein Ball wird vom Boden aus senkrecht nach oben geworfen. Nach t Sekunden ist er $15t - 5t^2$ Meter hoch.

a) Stelle die Gleichung für den Zeitpunkt auf, zu dem der Ball am Boden ist.

b) Löse die Gleichung durch Ausklammern.

c) Deute beide Lösungen im Sachzusammenhang.

Das kann ich

Hake ab, was du kannst.

Das kennst du schon

- ☐ Z1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.
- ☐ Z2. Ich kann Klammern zuerst rechnen und Punkt vor Strich beachten, auch mit negativen Zahlen.
- ☐ Z3. Ich kann eine lineare Gleichung durch Umformen lösen.
- ☐ Z4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung löst.
- ☐ Z5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen und Näherungswerte runden.
- ☐ Z6. Ich kann an der Scheitelpunktform den Scheitel, die Öffnung und die Zahl der Nullstellen ablesen.
- ☐ Z7. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
- ☐ Z8. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, binomische Formeln anwenden und x ausklammern.
- ☐ Z9. Ich finde den Fehler beim Quadrieren einer Klammer.

Einheit 1 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- ☐ 1. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch oder linear ist.
- ☐ 2. Ich erkenne, ob die rechte Seite positiv, null oder negativ ist.
- ☐ 3. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ durch Wurzelziehen lösen.
- ☐ 4. Ich kann x^2 erst freistellen und dann die Wurzel ziehen.
- ☐ 5. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer rückwärts lösen.
- ☐ 6. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Lösung ist.
- ☐ 7. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
- ☐ 8. Ich kann Gleichungen mit keiner, einer oder zwei Lösungen angeben und Aussagen dazu beurteilen.
- ☐ 9. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.
- ☐ 10. Ich kann begründen, wie viele Lösungen eine Gleichung mit x^2 hat.

Einheit 2 · Normalform und p-q-Formel

- ☐ 11. Ich erkenne an der Form einer Gleichung, welcher Lösungsweg passt.
- ☐ 12. Ich kann in der Normalform $x^2 + px + q = 0$ die Zahlen p und q mit Vorzeichen ablesen.
- ☐ 13. Ich erkenne, ob die Zahl vor x^2 eins ist oder ob ich vorher teilen muss.
- ☐ 14. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen.
- ☐ 15. Ich kann eine Gleichung erst in Normalform bringen und dann mit der p-q-Formel lösen.
- ☐ 16. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter.
- ☐ 17. Ich kann Klammern zuerst auflösen und den passenden Lösungsweg wählen.

- ☐ 18. Ich kann die Schnittpunkte einer Parabel mit einer Geraden berechnen.
- ☐ 19. Ich finde den Fehler beim Lösen mit der p-q-Formel.
- ☐ 20. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel passt und wann es keine Lösung gibt.
- ☐ 21. Ich kann eine Sachfrage mit der p-q-Formel beantworten.

Einheit 3 · Sachaufgaben

- ☐ 22. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.
- ☐ 23. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen.
- ☐ 24. Ich kann eine Rechteckaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.
- ☐ 25. Ich kann eine Rechteckaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen – weiter.
- ☐ 26. Ich finde den Fehler in einer Rechteckaufgabe.
- ☐ 27. Ich kann begründen, wann beide Lösungen passen und wann nur eine.

Ausblick Einheit 4 · Satz vom Nullprodukt

- ☐ 28. Ich erkenne, ob bei einem Produkt rechts null steht.
- ☐ 29. Ich kann eine Gleichung lösen, bei der ein Produkt null ist.
- ☐ 30. Ich kann x ausklammern und dann jeden Faktor null setzen.
- ☐ 31. Ich finde den Fehler beim Lösen einer Produktgleichung.
- ☐ 32. Ich kann begründen, warum ein Produkt null ist und warum man nicht durch x teilen darf.
- ☐ 33. Ich kann mit dem Nullprodukt eine Frage zu einem Wurf beantworten.